



**«Московский государственный технический
университет имени Н.Э. Баумана»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

ФАКУЛЬТЕТ _____ ПРИBOROCTPOИTEЛbHЫЙ _____

КАФЕДРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ (ПС4)

Домашнее задание

Дисциплина: Двигательные установки средств выведения КА

Вариант №7

Студент группы ПС4-81

(Подпись, дата)

Закржевский В.О.
(И.О. Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата)

Новиков А.В.
(И.О. Фамилия)

Домашнее задание на тему:

«Расчет параметров ЖРДУ»

Цель работы:

Спроектировать ЖРДУ с замкнутой схемой по заданным давлению в камере сгорания, тяге и компонентам топлива.

Определить давление в газогенераторе, перепад давления на турбине, мощность элементов ТНА, а также составить принципиальные схемы спроектированной ДУ

Исходные данные ЖРДУ:

Замкнутая схема с окислительным ГГ (ОГГ) и восстановительным ГГ (ВГГ) без вспомогательного насоса.

Компоненты топлива: $H_2(ж) + O_2(ж)$.

Тяга $P = 1550 \cdot 10^3$ Н.

Давление в камере: $p_k = 14 \cdot 10^6$ Па.

Удельный пустотный импульс: $J_{уд} = 4537.7$ м/с.

Параметры ТНА и ЖГГ: $\eta_T = 0,6$; $\eta_{HO} = \eta_{HG} = 0,7$.

Плотность компонентов: $\rho_0 = 1136$ кг/м³; $\rho_{\Gamma} = 70.8$ кг/м³.

Массовое соотношения компонентов: $K_m = 5.9$.

Температура перед турбиной: $T_{00} = T_{\Gamma\Gamma} = 900$ К.

Показатель адиабаты: $k_{\Gamma\Gamma} = 1.3$.

Газовая постоянная в ГГ: $R_{ОГГ} = 380$ Дж/кг · К; $R_{ВГГ} = 2500$ Дж/кг · К.

Соотношение компонентов в ГГ: $K_{m\text{ ОГГ}} = 30$; $K_{m\text{ ВГГ}} = 0.5$.

Решение

$$\text{Массовый расход топлива: } \dot{m}_{\Sigma} = \frac{P}{J_{\text{уд}}} = \frac{1550000}{4537,7} = 341.583 \text{ кг/с.}$$

$$\text{Массовый расход окислителя: } \dot{m}_O = \dot{m}_{\Sigma} * \frac{K_m}{(1+K_m)} = 292.078 \text{ кг/с.}$$

$$\text{Массовый расход горючего: } \dot{m}_Г = \dot{m}_{\Sigma} - \dot{m}_O = 49.505 \text{ кг/с.}$$

$$\text{Массовый расход через турбину: } \dot{m}_{OГГ} = \dot{m}_O + \frac{\dot{m}_O}{K_{m \text{ OГГ}}} = 301.81 \text{ кг/с.}$$

$$\dot{m}_{ВГГ} = \dot{m}_Г + K_{m \text{ ВГГ}} * \dot{m}_Г = 74.2575 \text{ кг/с}$$

Потери давления в магистралях считаем постоянными при всех режимах работы ДУ и принимаем равными:

$$\text{От насоса к ГГ: } \Delta p_{ЖГГ} = 6 * 10^6 \text{ Па.}$$

$$\text{От турбины к камере: } \Delta p_K = 3 * 10^6 \text{ Па.}$$

$$\text{Давление на входе в насосы: } p_{Н \text{ ВХ}} = 1.1325 * 10^6 \text{ Па.}$$

$$\text{Объёмный расход: } Q_{\Sigma} = \frac{\dot{m}_O}{\rho_O} + \frac{\dot{m}_Г}{\rho_Г} = 0.95633 \text{ м}^3/\text{с} = 956.33 \text{ л/с.}$$

Мощности турбины:

Окислительный ЖГГ:

$$\begin{aligned} N_{OГГ}(\pi_T) &= \dot{m}_{OГГ} * R_{OГГ} * T_{ГГ} * \eta_T * \frac{k_{ГГ}}{(k_{ГГ} - 1)} * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{\frac{(k_{ГГ}-1)}{k_{ГГ}}}} \right) = \\ &= 301.81 * 380 * 900 * 0,6 * \frac{1,3}{(1,3 - 1)} * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0,231}} \right) = \\ &= 268.37 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0,231}} \right) \text{ Вт.} \end{aligned}$$

Восстановительный ЖГГ:

$$\begin{aligned} N_{ВГГ}(\pi_T) &= \dot{m}_{ВГГ} * R_{ВГГ} * T_{ГГ} * \eta_T * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{\frac{(k_{ГГ}-1)}{k_{ГГ}}}} \right) * \frac{k_{ГГ}}{(k_{ГГ} - 1)} = \\ &= 74.2575 * 2500 * 900 * 0,6 * 4.33 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0,231}} \right) = \\ &= 434.406 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0,231}} \right) \text{ Вт} \end{aligned}$$

Мощность насосов:

$$N_H(\pi_T) = Q_{\Sigma} * \frac{[\pi_T * (p_K + \Delta p_K) + (\Delta p_{ЖГГ} - p_{Н \text{ ВХ}})]}{\eta_H} =$$

$$= 0.95633 * \frac{[\pi_T * (14 + 3) + (6 - 1,1325)] * 10^6}{0,7} = 0,366 * 10^6 * (17 * \pi_T + 4,8675) \text{ Вт}$$

Полученные значения мощностей:

$$N_H(\pi_T) = 0,366 * 10^6 * (17 * \pi_T + 4,8675) \text{ Вт}$$

$$N_{\text{ОГГ}}(\pi_T) = 268.37 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0,231}}\right) \text{ Вт}$$

$$N_{\text{ВГГ}}(\pi_T) = 434.406 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0,231}}\right) \text{ Вт}$$

Итоговая графическая зависимость $N(\pi_T)$ представлена на рис.1.

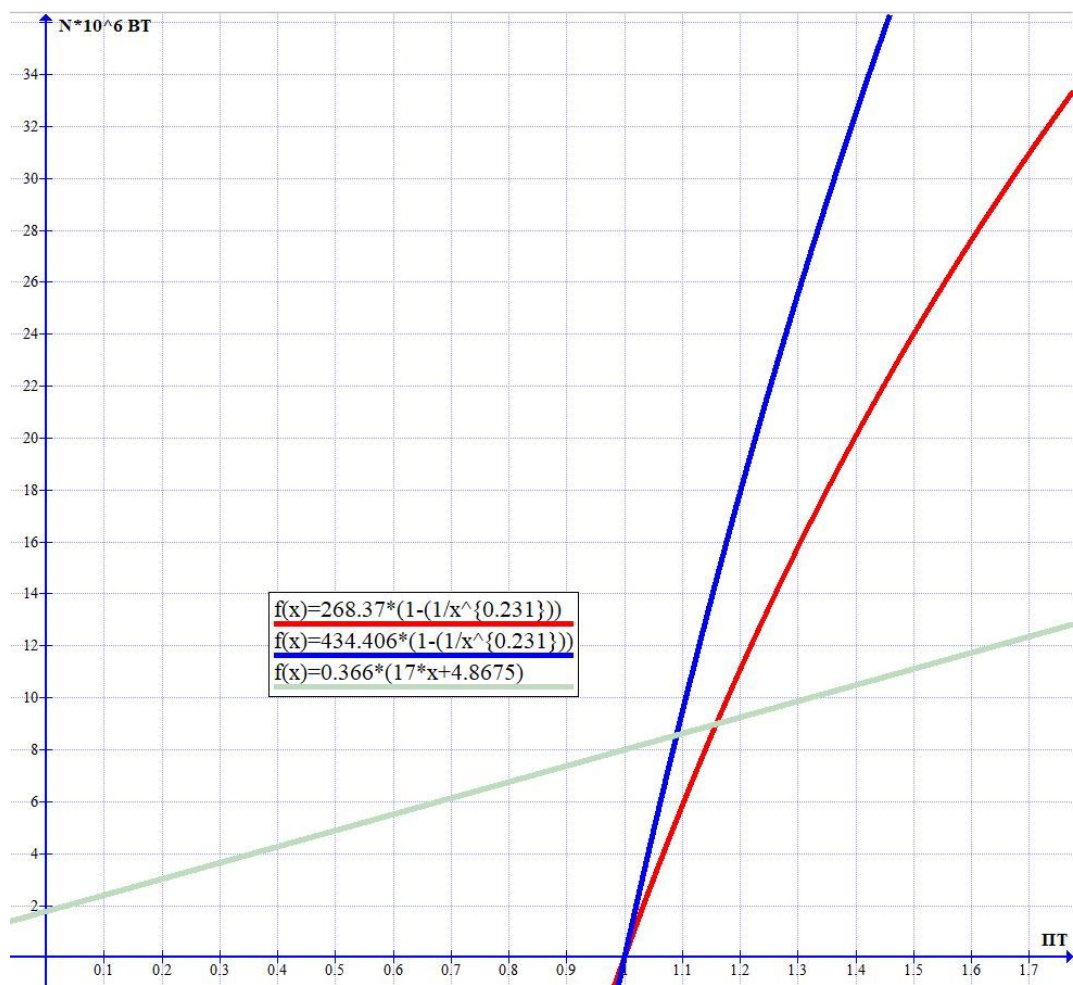


Рис.1. Зависимость $N(\pi_T)$, где $N_H(\pi_T)$ обозначен зеленым цветом, $N_{\text{ОГГ}}(\pi_T)$ - красным цветом, $N_{\text{ВГГ}}(\pi_T)$ - синим цветом.

При окислительном ЖГГ:

$$\pi_{T0} = 1.1603; \quad N_{\text{ТНА0}} = 9 \text{ МВт.}$$

$$p_{\text{ЖГГ}} = \pi_{T0} * (p_K + \Delta p_K) = 1.1603 * 17 * 10^6 = 19,7251 * 10^6 \text{ Па.}$$

$$p_{\text{под}} = p_{\text{жгг}} + \Delta p_{\text{жгг}} = 19,7251 * 10^6 + 6 * 10^6 = 25,7251 * 10^6 \text{ Па.}$$

При восстановительном ЖГГ:

$$\pi_{\text{тг}} = 1.0763; \quad N_{\text{тгаг}} = 8.47 \text{ МВт.}$$

$$p_{\text{жгг}} = \pi_{\text{тг}} * (p_{\text{к}} + \Delta p_{\text{к}}) = 1.0763 * 14 * 10^6 = 15,06 * 10^6 \text{ Па.}$$

$$p_{\text{под}} = p_{\text{жгг}} + \Delta p_{\text{жгг}} = 15,06 * 10^6 + 6 * 10^6 = 21,06 * 10^6 \text{ Па.}$$

Определим наибольшее возможное давление в камере сгорания $p_{\text{к max}}$:

При окислительном ЖГГ:

$$\begin{aligned} A_{\text{огг}} &= \frac{\dot{m}_{\text{огг}}}{Q_{\Sigma}} * \eta_{\text{т}} * \eta_{\text{н}} * R_{\text{огг}} * T_{\text{гг}} * \frac{k_{\text{гг}}}{(k_{\text{гг}} - 1)} = \\ &= \frac{301.81}{0.95633} * 0,6 * 0,7 * 380 * 900 * \frac{1,3}{1,3 - 1} = 196,437 * 10^6 \text{ Па.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \pi_{\text{т огг опт}} &= \left(\frac{A_{\text{огг}}}{A_{\text{огг}} - \Delta p_{\text{жгг}} + p_{\text{н вх}}} * \frac{2 * k_{\text{гг}} - 1}{k_{\text{гг}}} \right)^{\frac{k_{\text{гг}}}{(k_{\text{гг}} - 1)}} = \\ &= \left(\frac{196,437}{196,436 - 6 + 1,1325} * \frac{2,6 - 1}{1,3} \right)^{\frac{1,3}{1,3 - 1}} = 2,741. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_{\text{к max}} &= \frac{(A_{\text{огг}} - \Delta p_{\text{жгг}} + p_{\text{н вх}})}{\pi_{\text{т огг опт}}} - \frac{A_{\text{огг}}}{\pi_{\text{т огг опт}}^{\frac{2 * k_{\text{гг}} - 1}{k_{\text{гг}}}}} = \\ &= \frac{196,437 - 6 + 1,1325}{2,741} * 10^6 - \frac{196,436}{2,741^{\frac{2,6 - 1}{1,3}}} * 10^6 = 13,102 * 10^6 \text{ Па} = 128,300 \text{ атм.} \end{aligned}$$

При восстановительном ЖГГ :

$$\begin{aligned} A_{\text{вгг}} &= \frac{\dot{m}_{\text{вгг}}}{Q_{\Sigma}} * \eta_{\text{т}} * \eta_{\text{н}} * R_{\text{вгг}} * T_{\text{гг}} * \frac{k_{\text{гг}}}{(k_{\text{гг}} - 1)} = \\ &= \frac{74.2575}{0.95633} * 0,6 * 0,7 * 2500 * 900 * \frac{1,3}{0,3} = 317,9 * 10^6 \text{ Па.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \pi_{\text{т вгг опт}} &= \left(\frac{A_{\text{вгг}}}{A_{\text{вгг}} - \Delta p_{\text{жгг}} + p_{\text{н вх}}} * \frac{2 * k_{\text{гг}} - 1}{k_{\text{гг}}} \right)^{\frac{k_{\text{гг}}}{(k_{\text{гг}} - 1)}} = \\ &= \left(\frac{317,9}{317,9 - 6 + 1,1325} * \frac{2,6 - 1}{1,3} \right)^{\frac{1,3}{1,3 - 1}} = 2,629. \end{aligned}$$

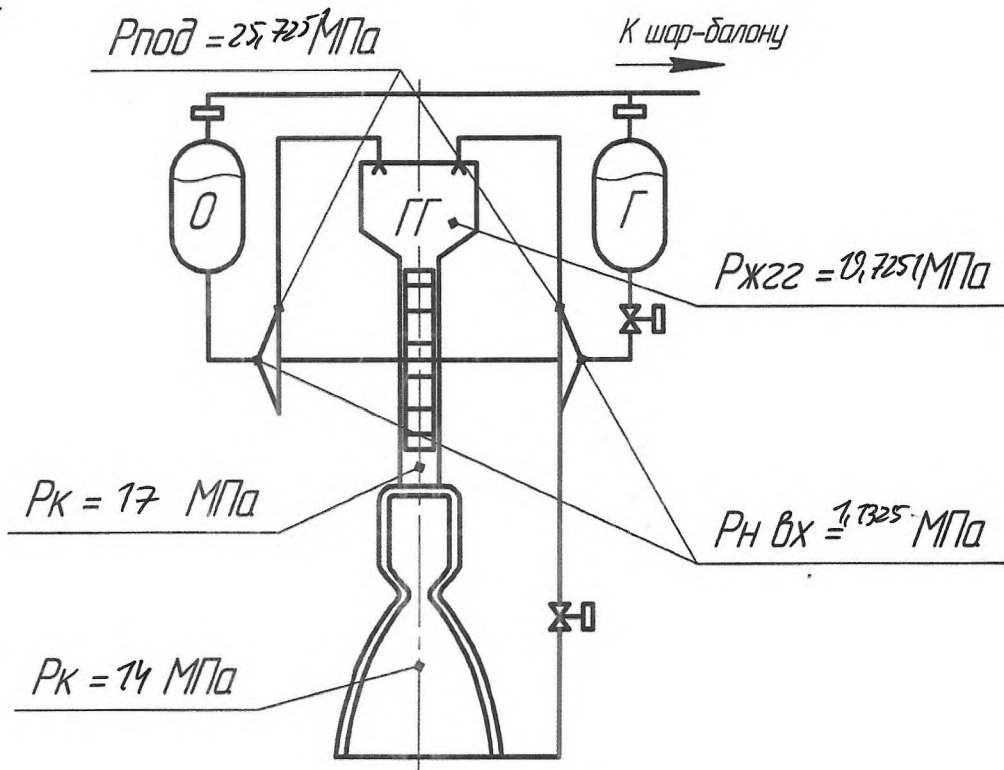
$$\begin{aligned} p_{\text{к max}} &= \frac{(A_{\text{вгг}} - \Delta p_{\text{жгг}} + p_{\text{н вх}})}{\pi_{\text{т вгг опт}}} - \frac{A_{\text{вгг}}}{\pi_{\text{т вгг опт}}^{\frac{2 * k_{\text{гг}} - 1}{k_{\text{гг}}}}} = \\ &= \frac{317,9 - 6 + 1,1325}{2,629} * 10^6 - \frac{317,9}{2,629^{\frac{2,6 - 1}{1,3}}} * 10^6 = 22,330 * 10^6 \text{ Па} = 217,123 \text{ атм.} \end{aligned}$$

Сводная таблица найденных значений представлена в таблице 1.

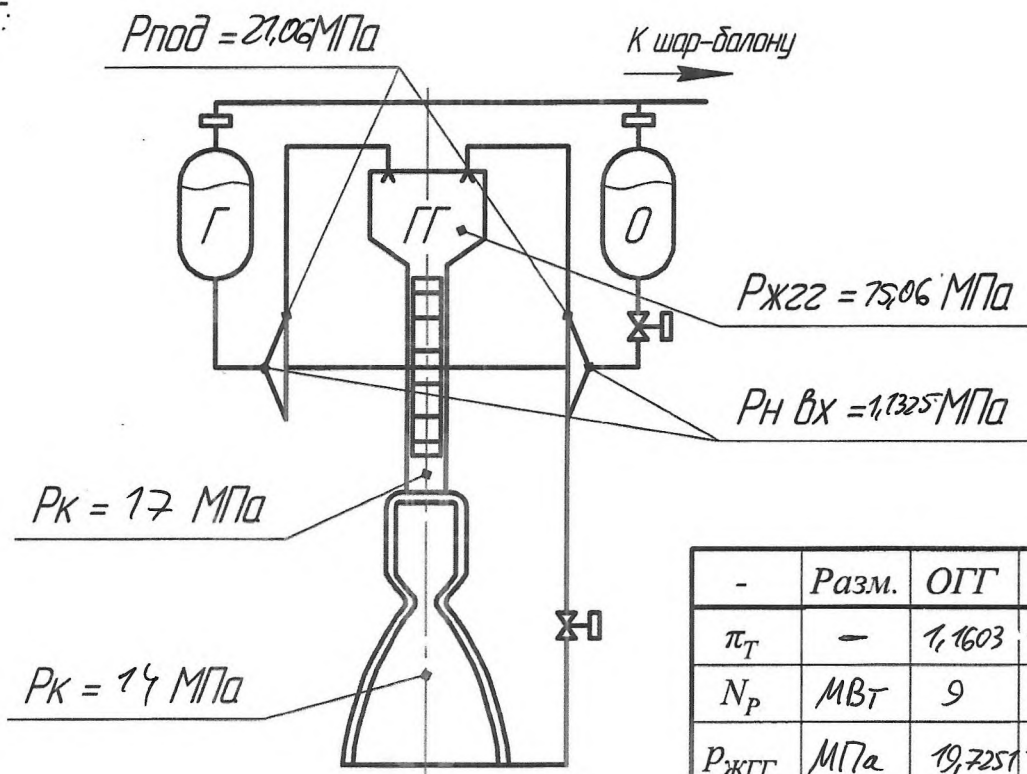
Компоненты топлива: $O_{2(ж)} + H_{2(ж)}$				
—	<i>Размерность</i>	<i>ОГГ</i>	<i>ВГГ</i>	<i>ВГГ/ОГГ</i>
π_T	—	1,1603	1,0763	0,927
N_H	<i>МВт</i>	9	8,47	0,941
$p_{ЖГГ}$	<i>МПа</i>	19,7251	15,06	0,763
$p_{под}$	<i>МПа</i>	25,7251	21,06	0,839
$\pi_{T\text{ опт}}$	—	2,741	2,629	0,959
p_{max}	<i>МПа</i>	13,102	22,330	1,704
$\dot{m}_T$	<i>кг/с</i>	301,81	74,2575	0,246

Таблица 1. Сводная таблица значений.

ОГГ:



ВГГ:



-	Разм.	ОГГ	ВГГ	В/О
π_T	—	1,1603	1,0763	0,927
N_p	МВт	9	8,47	0,941
$P_{ЖГГ}$	МПа	19,7251	75,06	0,763
$P_{ПОД}$	МПа	25,7251	21,06	0,839
$\pi_{T \text{ опт}}$	—	3,741	2,629	0,959
P_{max}	МПа	13,102	27,330	1,701
m_T	кг/с	301,81	742,75	0,246

Схема ДУ с дожиганием генераторного газа

Лист

Изм. Лист № докум. Подп. Дата